Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ESTEQUIOMETRÍA

La combustión completa de 1,00 g de un compuesto con C, H y O produce 1,910 g de CO_2 y 1,173 g de H_2O. Su masa molar es 46,1 g/mol. a) Determine la fórmula empírica y la molecular. b) Escriba la ecuación de combustión balanceada y calcule $\Delta H°c$ por mol, con $\Delta H°f$ (kJ/mol): compuesto(l) −277,7; CO_2(g) −393,5; H_2O(l) −285,8. c) Calcule el calor liberado al quemar 1,00 g y el aumento de temperatura de un calorímetro de capacidad calorífica 10,0 kJ/°C (desprecie la diferencia entre ΔU y ΔH).

Respuesta

a) C_2H_6O (etanol); b) $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$; $\Delta H°c = -1366{,}7$ kJ/mol; c) 29,7 kJ; $\Delta T \approx 2{,}97$ °C

DESARROLLO PASO A PASO

1 C

1,910/44,01 = 0,04340 mol → 0,5213 g.

2 H

1,173/18,02 · 2 = 0,1302 mol → 0,1312 g.

3 O

1,00 − 0,5213 − 0,1312 = 0,3475 g → 0,02172 mol.

4 Fórmula

C : H : O = 2 : 6 : 1 → C_2H_6O (46,1 g/mol): fórmula molecular C_2H_6O.

5 ΔH°c

2(−393,5) + 3(−285,8) − (−277,7) = −1366,7 kJ/mol.

6 Calor y ΔT

1,00/46,07 · 1366,7 = 29,7 kJ → ΔT = 29,7/10,0 = 2,97 °C.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Fórmula empírica y molecular	**6 pts**
Ecuación y $\Delta H°c$	**6 pts**
Calor y ΔT	**5 pts**

Idea clave. El O se obtiene por diferencia de masa.